KONSEP DASAR ALGORITMA PERTEMUAN-1

nxurwxc

Materi Sebelum UTS

01. Konsep Dasar Algoritma
02. Dasar Diagram Alir
03. Tipe Data, Operator dan Ekspresi
04. Algoritma dan Flowchart (Case 1)
05. Algor & Flow dengan Pengambilan Keput
06. Algoritma dan Flowchart (Case 2)
07. Flowchart dengan Struktur Perulangan

KONTRAK KULIAH



Kehadiran
10%



UTS
30%



Tugas
20%



UAS
40%

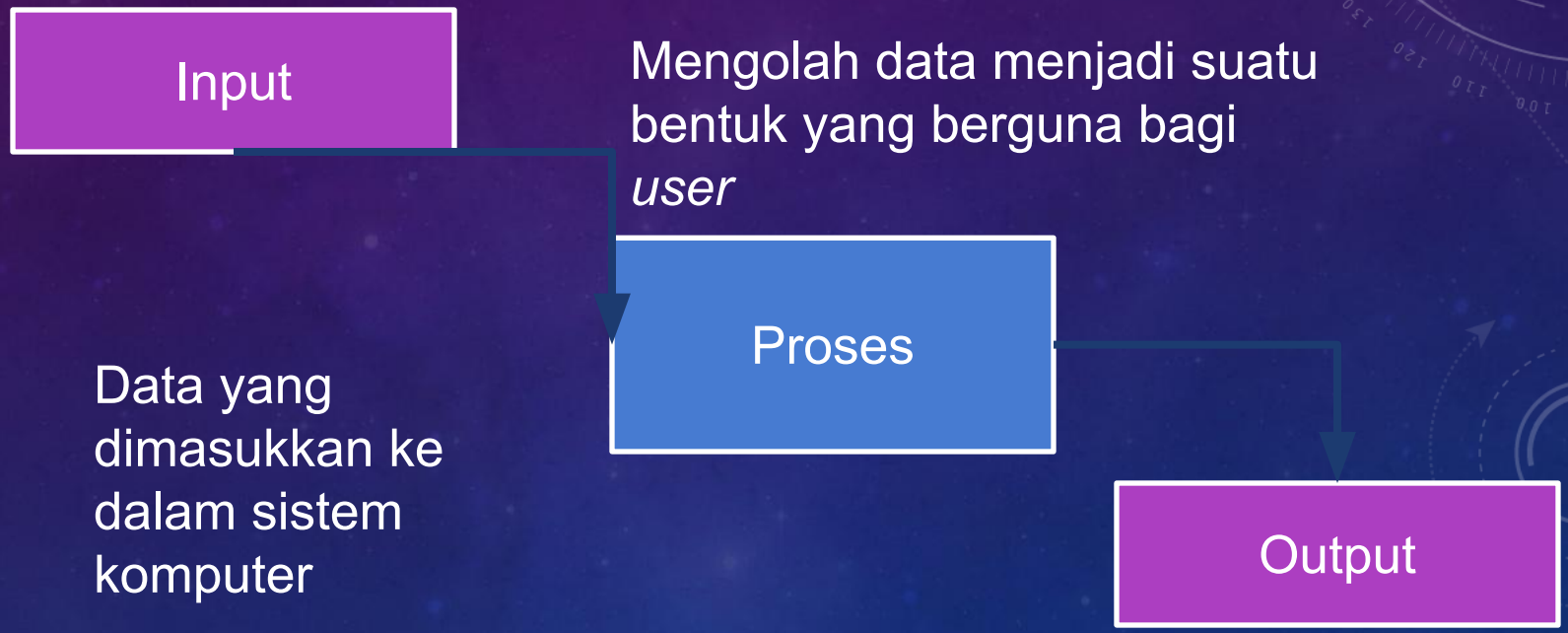
KONSEP DASAR ALGORITMA

OUTLINE

- Program, Aplikasi, Pemrogram dan Pemrograman
- Pemahaman Kesalahan Program
- Siklus Pengembangan Program
- Penyusunan Algoritma

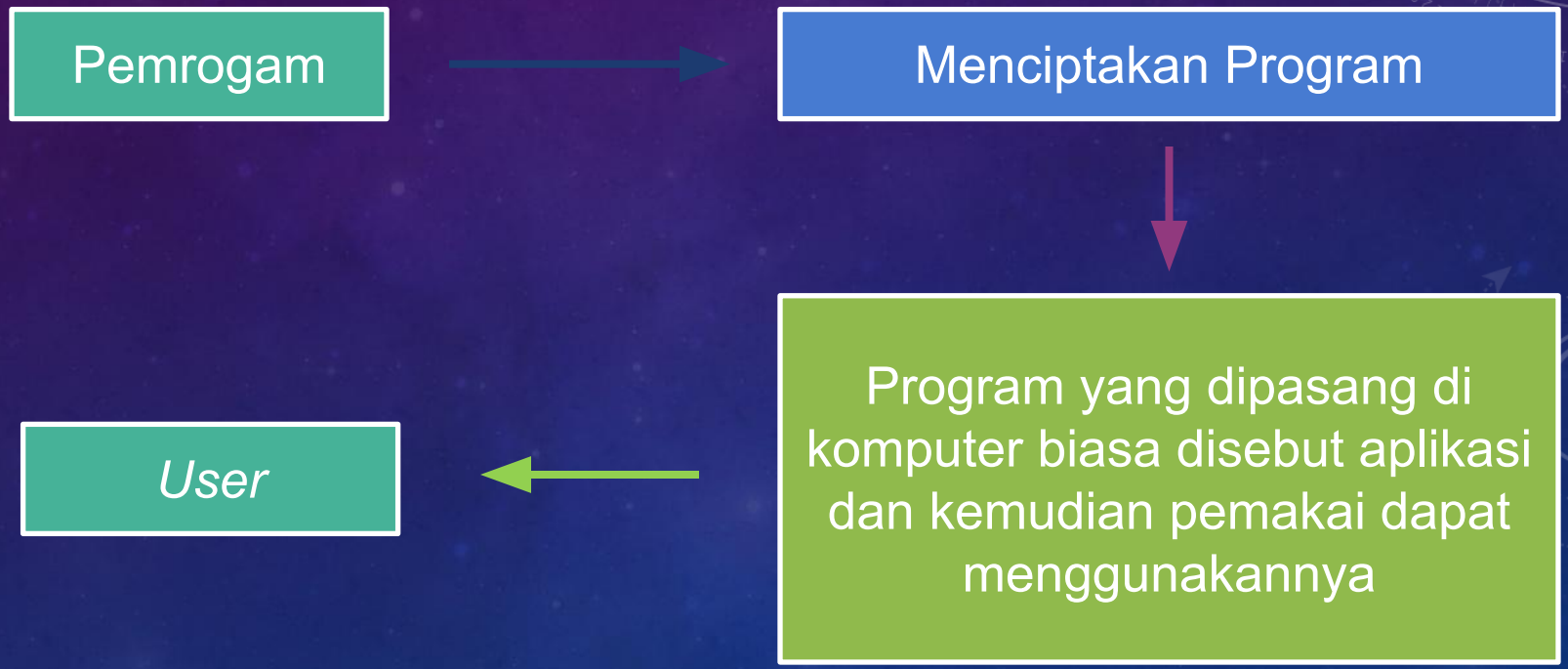
01

Program, Aplikasi, Pemrogram dan Pemrograman



01

Program, Aplikasi, Pemrogram dan Pemrograman



PENGERTIAN ALGORITMA

Algoritma

- Sekumpulan langkah rinci yang ditujukan untuk komputer dalam menyelesaikan suatu masalah.
- Langkah-langkah yang dimaksud adalah agar bisa dituangkan kedalam program, sehingga bisa dieksekusi oleh komputer.

Contoh Algoritma dalam Siklus Pengembangan Program



PENGERTIAN PROGRAM

- **Program** adalah Algoritma yang ditulis dalam bahasa computer
- **Bahasa Pemrograman** adalah bahasa computer yang digunakan untuk menulis program.
- Orang yang menulis program computer dinamakan **programmer**
- Kegiatan mulai dari mendesain hingga menulis program

Jadi algoritma dapat dipandang sebagai abstraksi/inti sari dari program

MANFAAT PENGGUNAAN ALGORITMA

- Algoritma independen (bebas) dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya
- Notasi algoritme dapat diterjemahkan kedalam berbagai bahasa pemrograman
- Dapat memperkirakan jumlah waktu dan memori yang diperlukan tanpa harus diimplementasikan (dengan teknik matematika)

PENYAJIAN ALGORITME

Algoritme bias dibuat dengan:

- Teknik tulisan
  - ✔ Bahasa inggris atau bahasa lain
  - ✔ Pseudocode
- Teknik gambar : Flow chart

CONTOH : ALGORITMA MENGGUNAKAN KALKULATOR

Mulai

Nyalakan kalkulator

Kosongkan Kalkulator

Ulangi

Input harga

Tekan tombol plus

Sampai semua harga diinput

Tampilkan total harga

Matikan kalkulator

Selesai

KARAKTERISTIK ALGORITMA

- Input : algoritma dapat memiliki nol atau lebih inputan dari luar
- Output : algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran
- Definiteness (pasti) : algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu
- Finiteness (ada batas) : algoritma harus memiliki titik berhenti (stopping role)
- Efectiveness (tepat dan efisien) : algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif

CONTOH: MENGHITUNG LUAS DAN KELILING LINGKARAN

Algoritme:

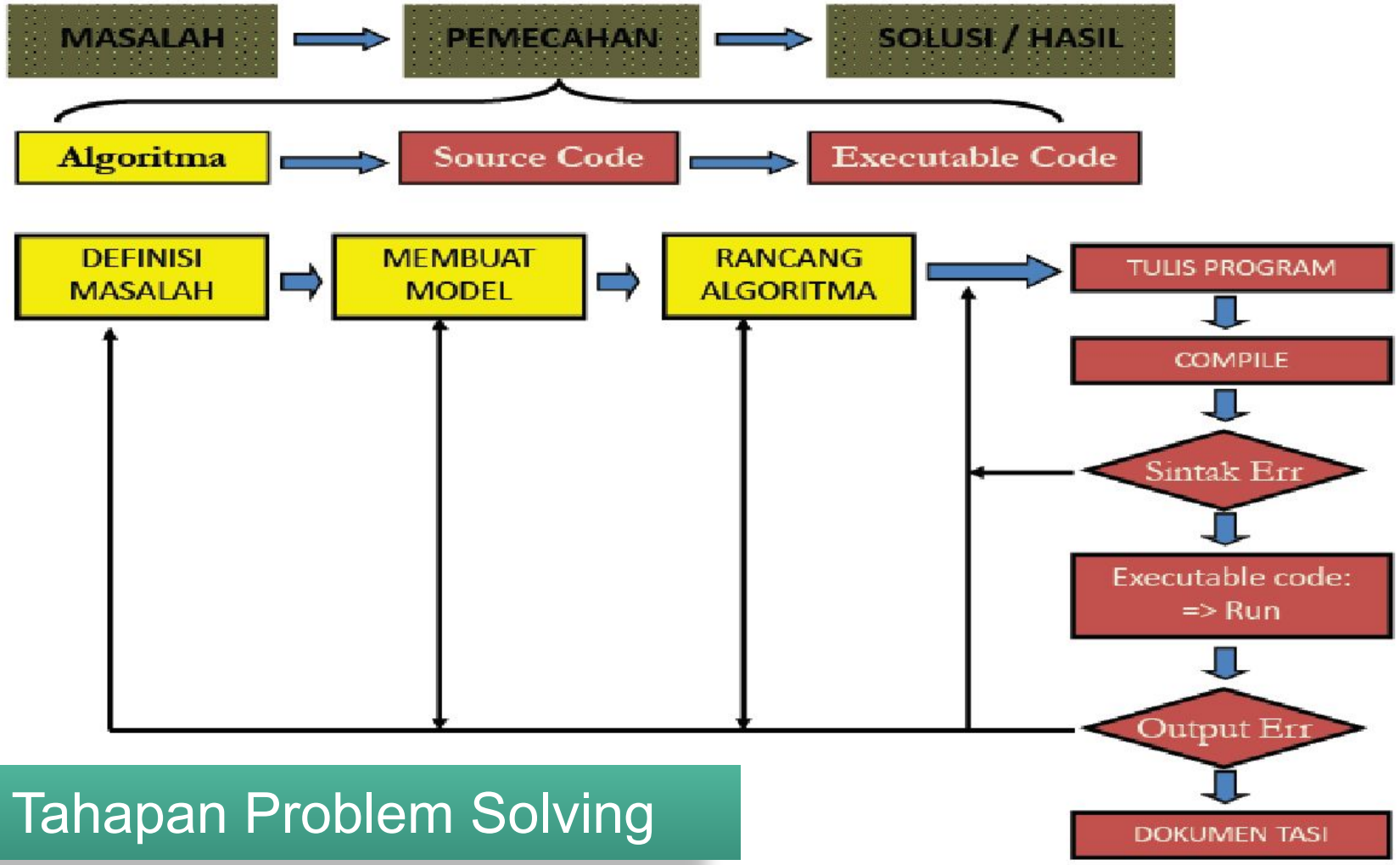
- Baca jari-jarilingkaran (r)
- Tentukan konstanta phi = 3.14
- Hitung luas dan keliling
  - L = phi*r*r
  - K = 2*phi*r
- Tampilkan L (luas) dan K (keliling)

TAHAPAN *PROBLEM SOLVING* MENGGUNAKAN KOMPUTER

- Pendefinisian masalah -> *user requirement*
  - ✔ Tentukan apa yang menjadi masalah
  - ✔ Tentukandata input yang diperlukan
  - ✔ Tentukan output yang diinginkan
- Perancangan algoritme-> gunakan teknik / strategi yang sesuai

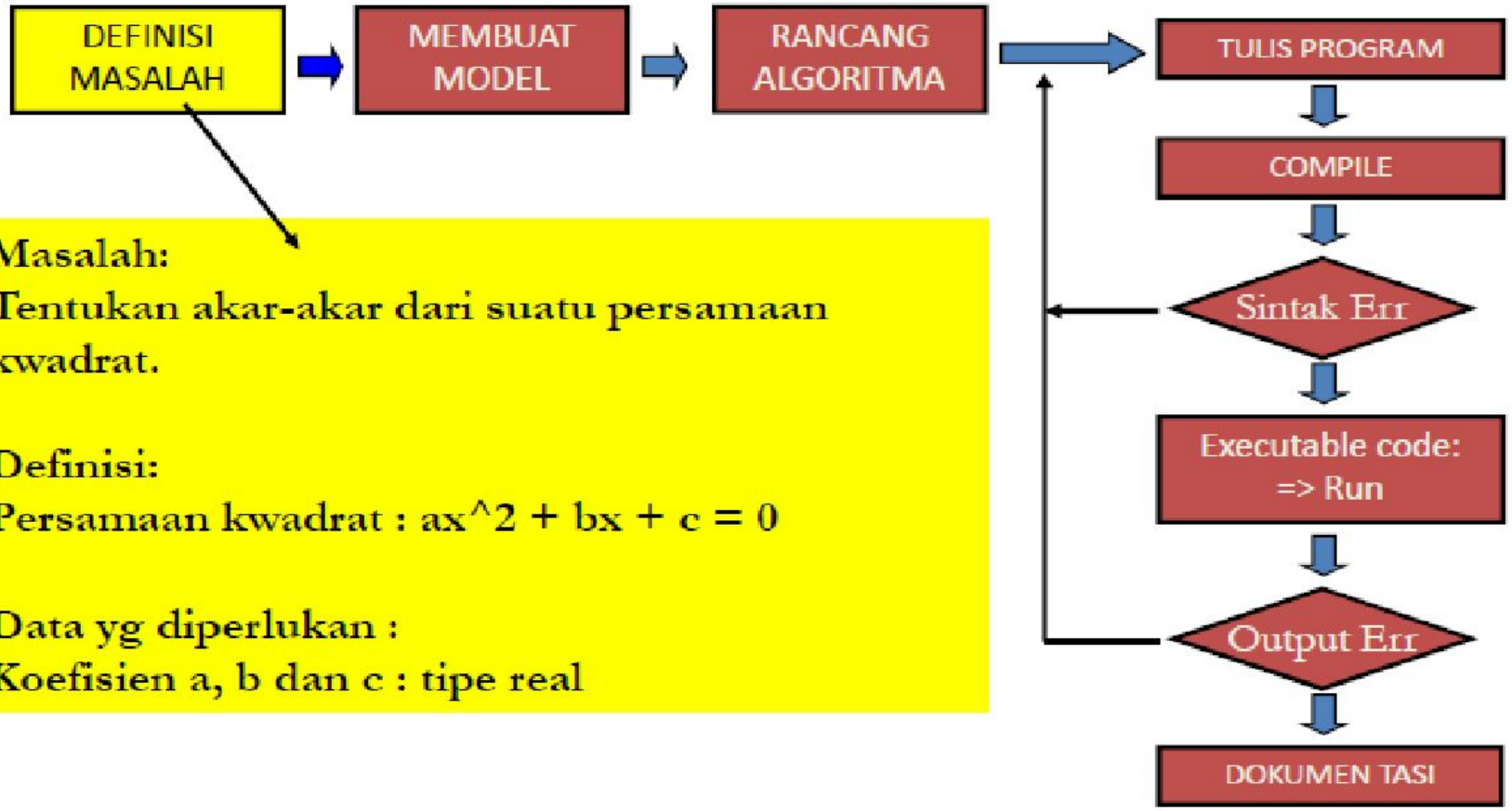
TAHAPAN *PROBLEM SOLVING* MENGGUNAKAN KOMPUTER

- Implementasi: pilih bahasa pemrograman yang sesuai
- Test program : *syntax & logic error*, *accuracy*
- Dokumentasihasil
- Pemeliharaan
  - ✔ Memperbaiki kekurangan yang ditemukan kemudian
  - ✔ Memodifikasi, karena perubahan spesifikasi

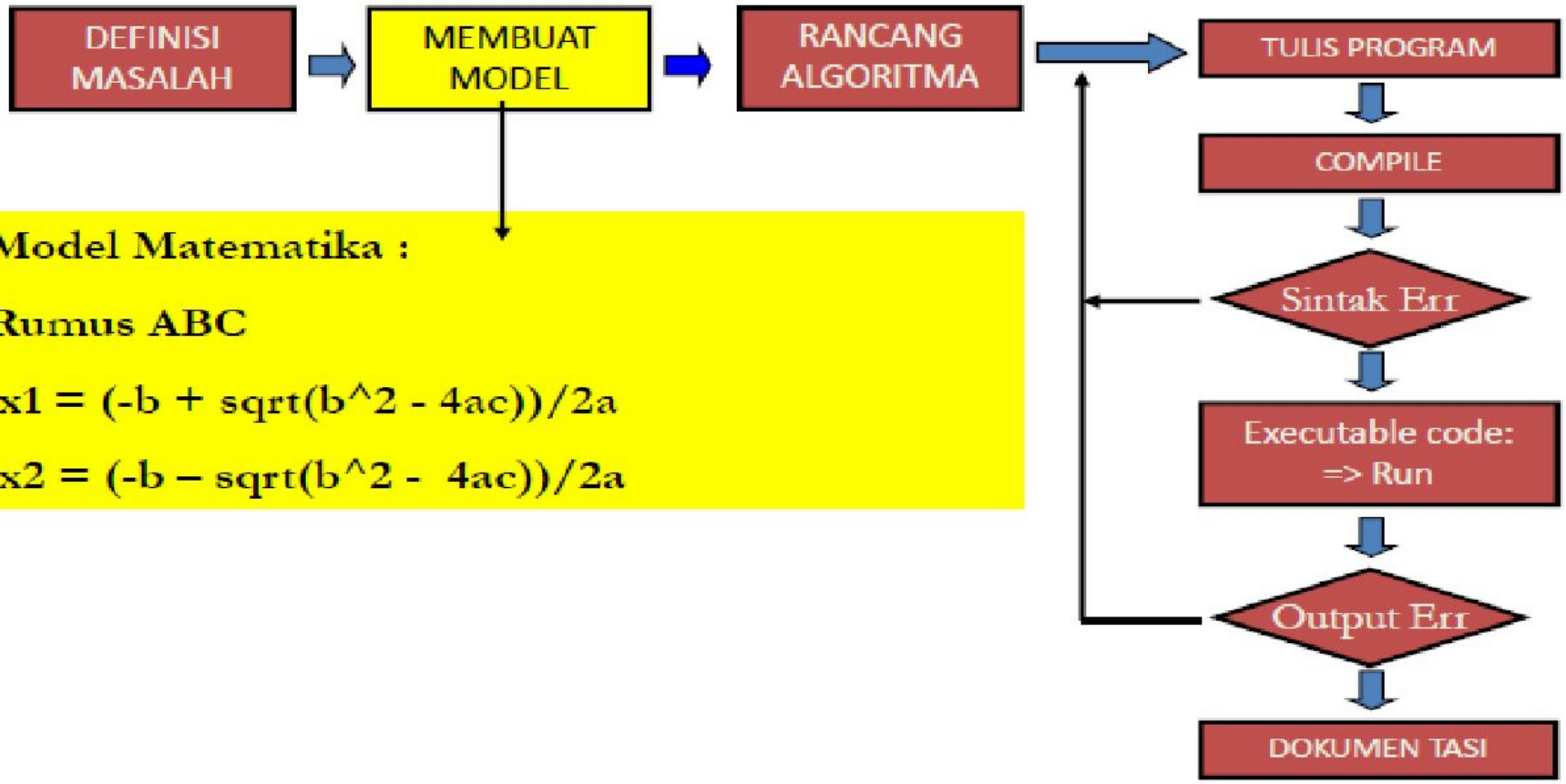


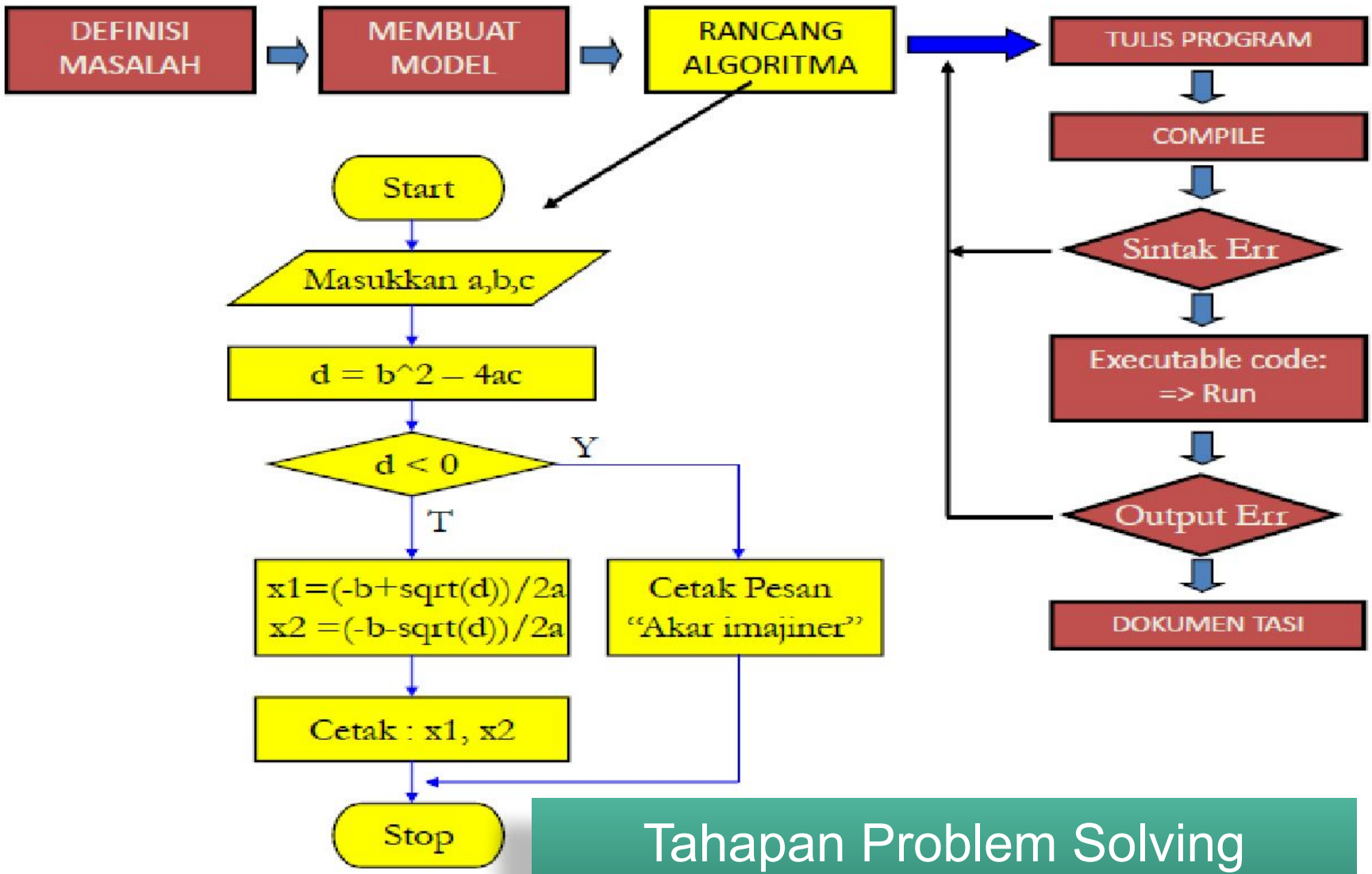
Tahapan Problem Solving

Tahapan Problem Solving



Tahapan Problem Solving

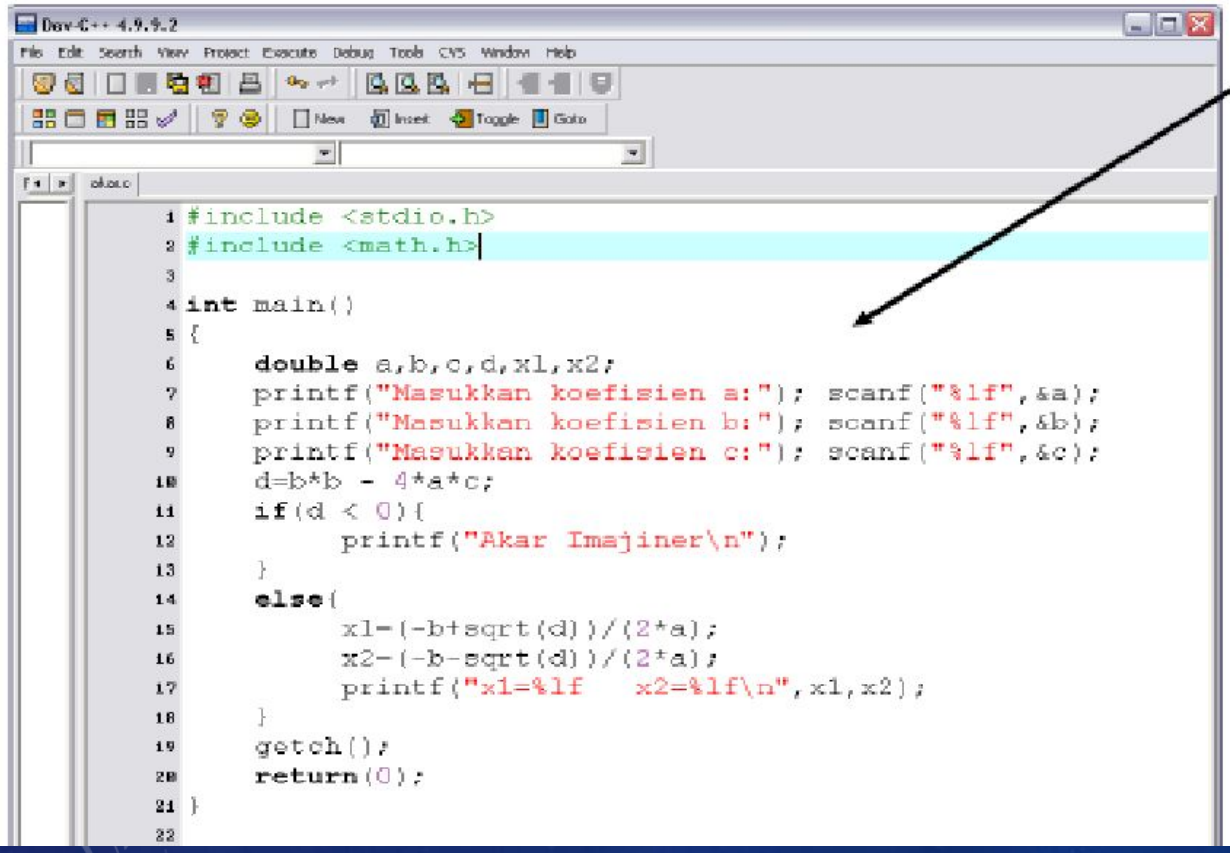




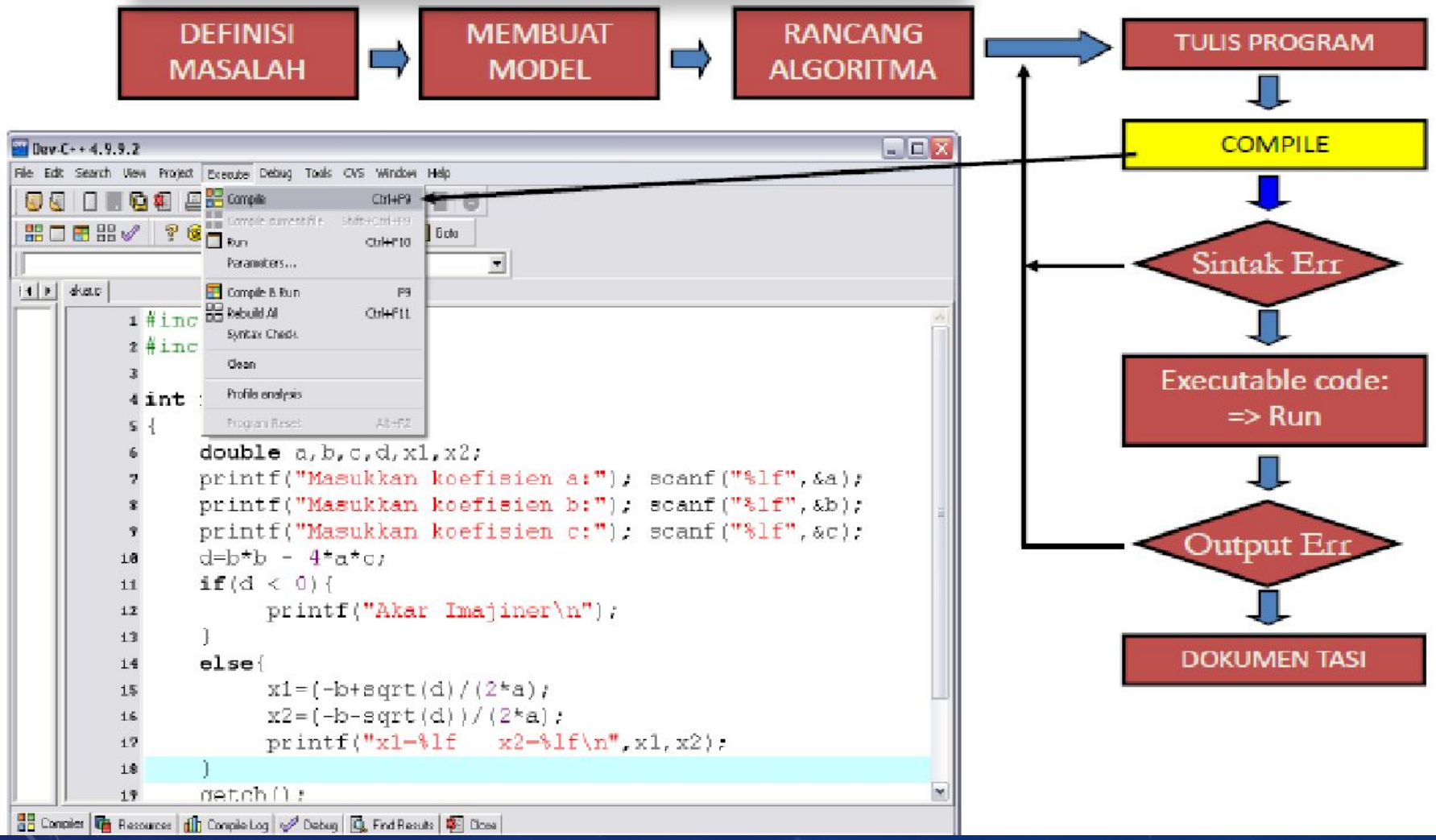
Tahapan Problem Solving

Tahapan Problem Solving

DEFINISI MASALAH → MEMBUAT MODEL → RANCANG ALGORITMA → TULIS PROGRAM → COMPILE → Sintak Err → Executable code: => Run → Output Err → DOKUMEN TASI

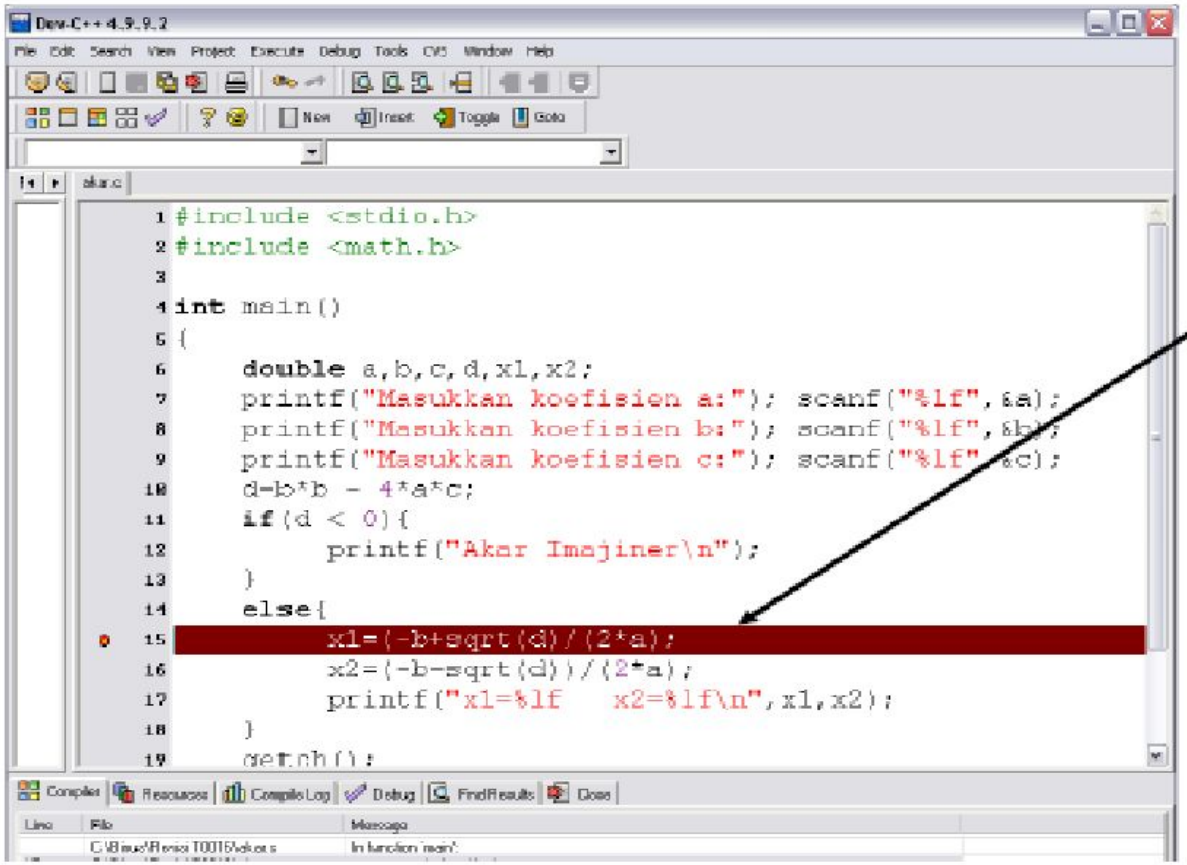


Tahapan Problem Solving



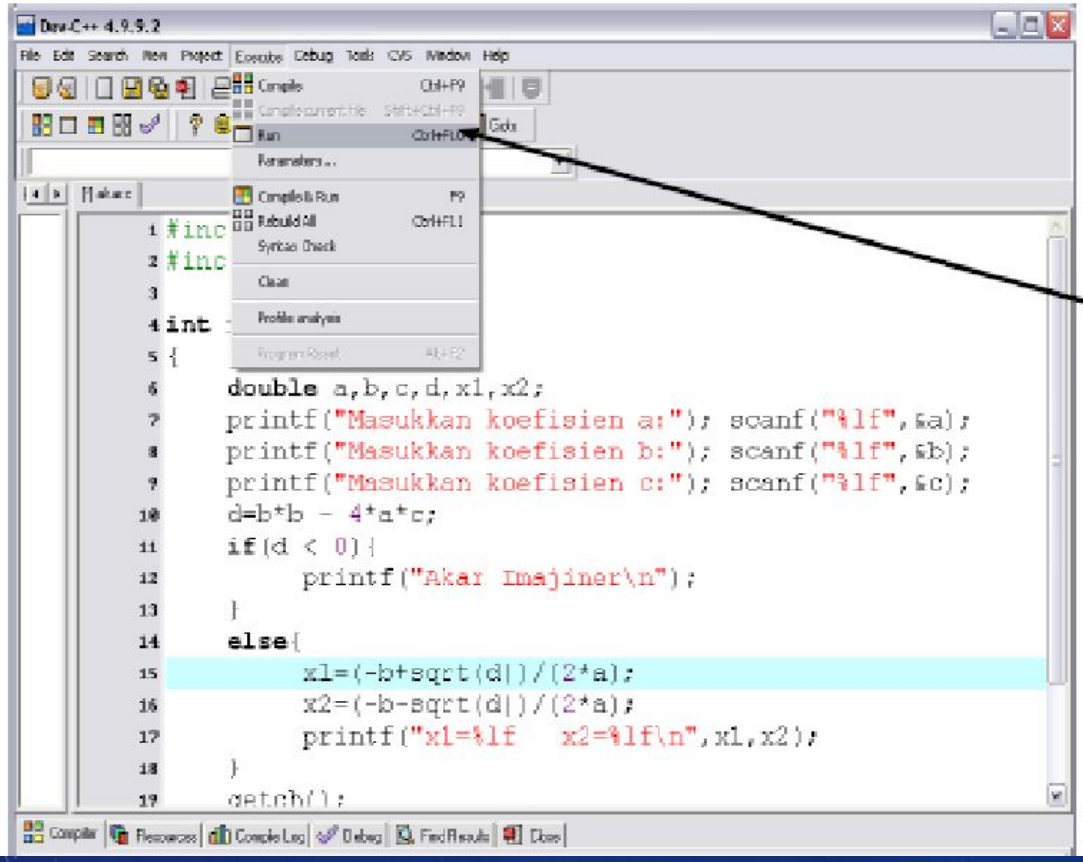
Tahapan Problem Solving

DEFINISI MASALAH → MEMBUAT MODEL → RANCANG ALGORITMA → TULIS PROGRAM → COMPILE → Sintak Err → Executable code: => Run → Output Err → DOKUMEN TASI

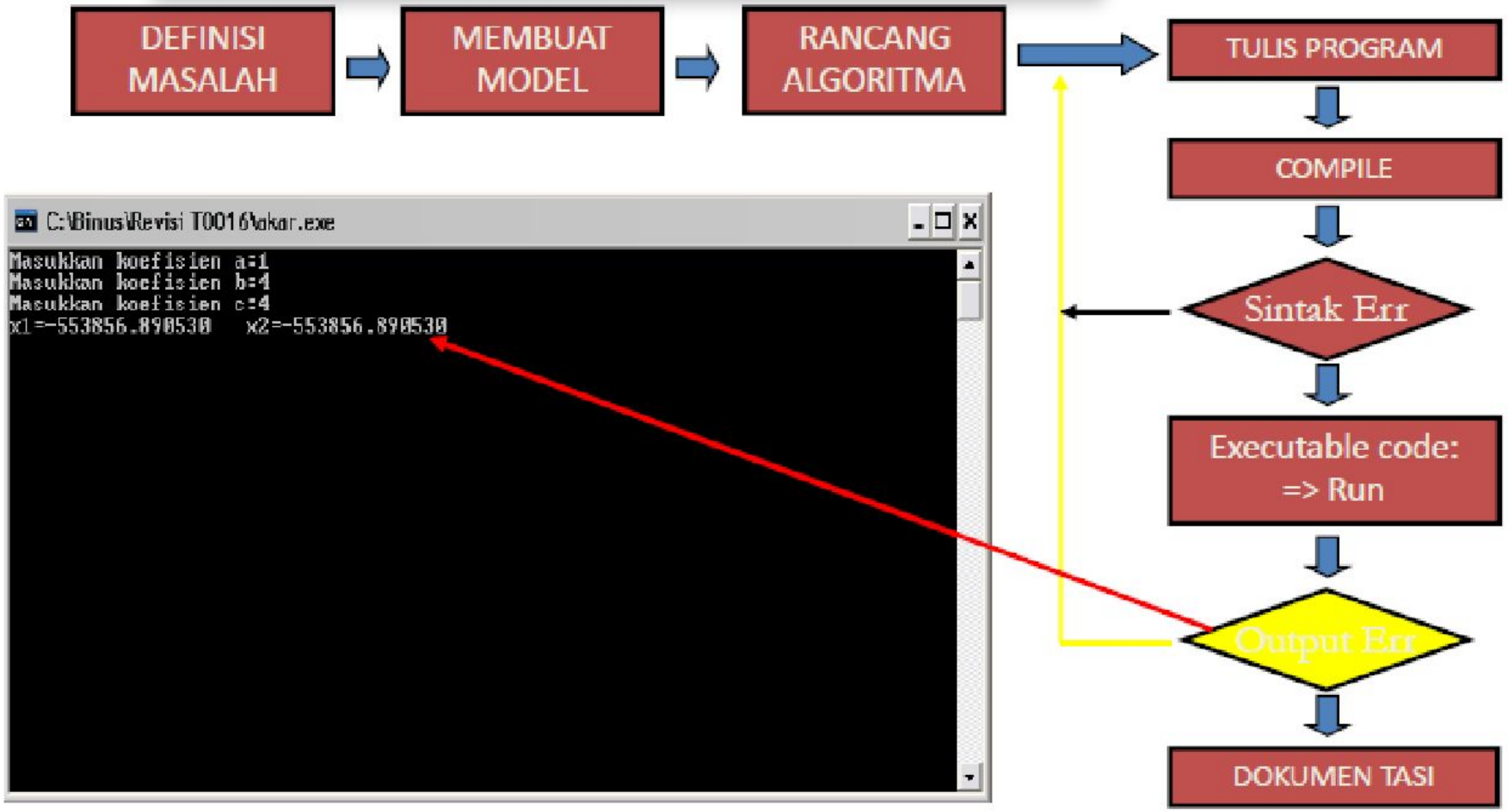


Tahapan Problem Solving

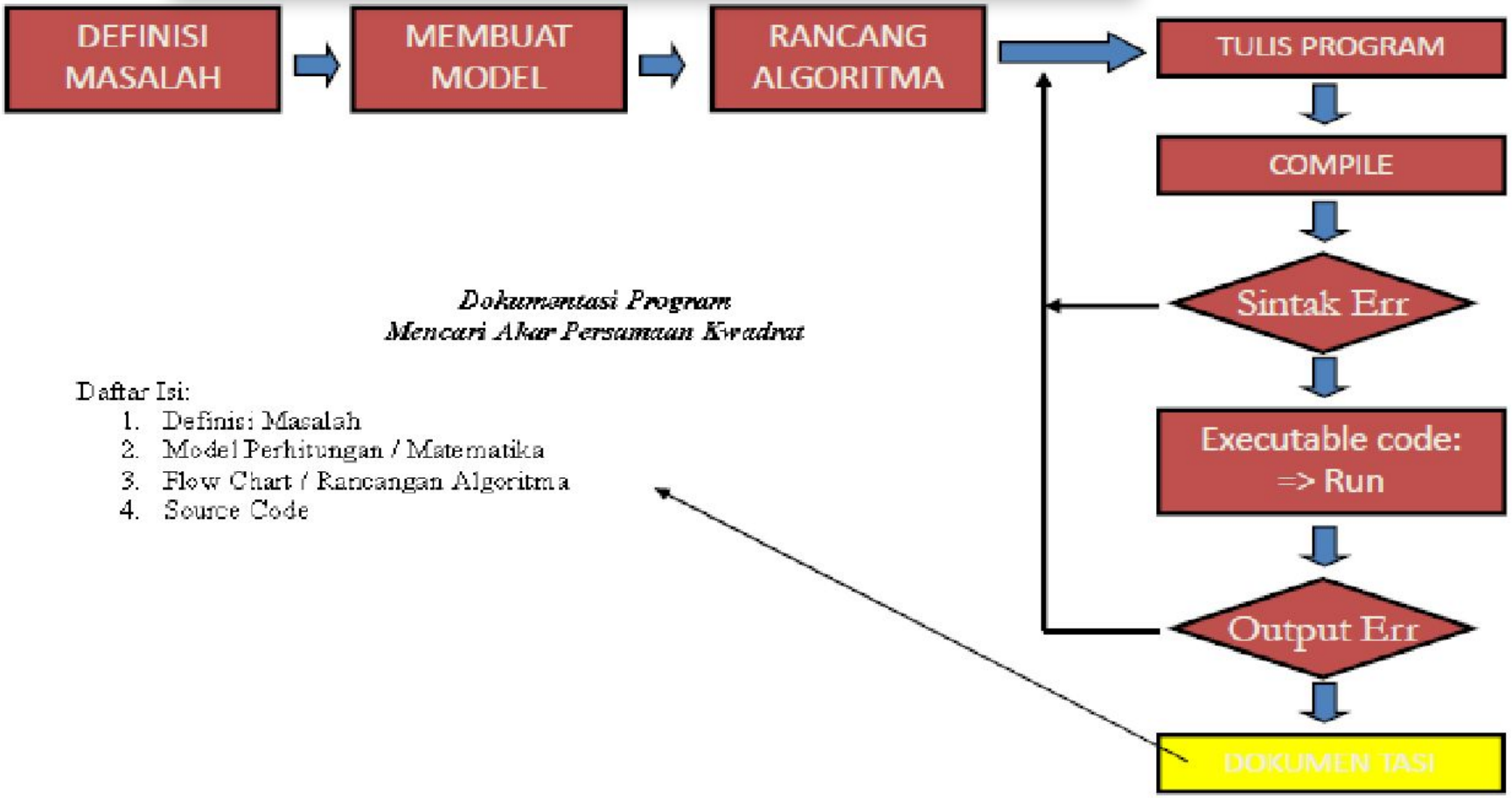
DEFINISI MASALAH → MEMBUAT MODEL → RANCANG ALGORITMA → TULIS PROGRAM → COMPILE → Sintak Err → Executable code: => Run → Output Err → DOKUMEN TASI



Tahapan Problem Solving



Tahapan Problem Solving



KRITERIA ALGORITMA YANG BAIK

- Algoritma harus benar

  dimana akan memberikan *output* yang sesuai dengan *input* yang diberikan
- Algoritma harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya.
- Algoritma harus efisien dalam penggunaan waktu dan memori
- Sifatnya general

  algoritma tidak hanya menyelesaikan satu kasus saja, tetapi mampu menyelesaikan kasus yang bersifat general

KRITERIA ALGORITMA YANG BAIK

- Bisa dikembangkan (expandable):
  Haruslah sesuatu yang dapat dikembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan *requirement* yang ada.
- Mudah dimengerti: agar lebih mudah dikoreksi dan di-*maintenance* (kelola).
- Portabilitas yang tinggi (*portability)*: bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer.
- Harus *terminate;* harus ada kriteria berhenti.

Terima Kasih